

RUP

1. All'interno della FASE Inception della metodologia RUP, descriverne le principali attività ed i risultati attesi per chiudere la fase

Le principali attività che devono essere svolte sono:

- accordare gli stakeholder riguardo gli obiettivi di progetto per il ciclo di vita, il budget e i tempi.

Da questa attività si vuole ottenere:

- un documento di visione,
- uno studio generale del modello dei casi d'uso,
- un piano di progetto e
- uno studio economico in cui vengono valutati tempi, costi, rischi e criteri di successo

2. All'interno della FASE Elaboration della metodologia RUP, descriverne le principali attività ed i risultati attesi per chiudere la fase

Le principali attività che devono essere svolte sono:

- definire, convalidare e creare una baseline dell'architettura eseguibile;
- Aggiornare la baseline del documento di visione e
- dimostrare che l'architettura identificata supporterà la visione di progetto con tempi e costi ragionevoli.

Da questa attività si vuole ottenere:

- una descrizione dell'architettura software validata dall'esecuzione del software realizzato,
- un modello dei casi d'uso che si ritiene abbastanza completo,
- i requisiti supplementari descritti e compresi,
- la lista dei rischi e
- il piano di sviluppo.

3. All'interno della FASE Construction della metodologia RUP, descriverne le principali attività ed i risultati attesi per chiudere la fase

Le principali attività che devono essere svolte sono

- completare versioni eseguibili del prodotto software,
- raggiungere una qualità adeguata il più rapidamente e realisticamente possibile e
- infine gestire e controllare le risorse, i tempi e costi di sviluppo.

Da questa attività si vuole ottenere:

- Il prodotto software integrato sulle piattaforme stabilite e
- la descrizione del sistema ed eventuali manuali utente.

4. All'interno della FASE Transition della metodologia RUP, descriverne le principali attività ed i risultati attesi per chiudere la fase

Le principali attività che devono essere svolte sono:

- preparare per la messa in esercizio del sistema,
- fare in modo che gli utenti siano capaci di utilizzare non solo il sistema
- ed assicurarsi che l'intera comunità degli utenti conosca il nuovo sistema e ne apprezzi il valore.

Da questa attività si vuole ottenere che:

- il sistema sia pronto per entrare in esercizio ufficialmente,
- sia in grado di compiere eventuali migrazioni di dati dai sistemi precedenti e
- di avviare le attività di Marketing.

5. Descrivere le 9 discipline della metodologia RUP

Le discipline della metodologia RUP sono attività che sono tra loro correlate, le quali vengono usate in modo trasversale su tutte le fasi con intensità diverse. Sono 9 discipline di cui sei sono di tipo tecnico, ovvero quelle principali, mentre le restanti tre sono di tipo gestionale e sono quelle di supporto.

Nello specifico le sei di tipo tecnico sono:

1. Business Modeling
2. Requisiti
3. Analisi e Progettazione
4. Implementazione
5. Test
6. Rilascio

Mentre le tre di tipo gestionale sono:

1. Controllo Configurazione e Cambiamenti
2. Gestione di Progetto
3. Gestione degli Ambienti e Strumenti di sviluppo e Run-Time

AGILE

1. In ambito Agile, descrivere il User Story e Test Driven Development (TDD)

Le user stories sono delle brevi descrizioni di 2-3 righe e vengono utilizzate al posto dei documenti dettagliati di requisiti.

Ciò che viene scritto è quello che si aspetta il cliente dal sistema che viene realizzato.

Dal punto di vista della sintassi viene utilizzata la terminologia del cliente.

Le user stories vengono utilizzate per stimare i tempi/costi di un rilascio e anche la priorità in modo da usarle nella pianificazione della release mensile.

Per quanto riguarda i TDD quando viene scelta una storia, prima di implementare vengono definiti i test che dovrà superare (si intende la parte software) affinché questa sia accettata e devono essere automatizzati. Infine prima di scrivere altro codice è necessario che tutti i test siano superati correttamente.

DEVOPS

1. In ambito DevOps, indicare le principali attività di delivery

Le principali attività di delivery si dividono in 4 categorie:

1. build (costruzione) – la compilazione e l'assemblaggio di elaborati eseguibili, a partire dal codice, in un formato adatto per la distribuzione e l'installazione
2. deployment (installazione) – l'installazione del software in un ambiente di esecuzione (come un ambiente di test oppure l'ambiente di produzione) – può richiedere anche il provisioning (preparazione) dell'ambiente
3. test (verifica) – l'esecuzione di test (automatici e manuali) per verificare le funzionalità e le qualità del software
4. release (rilascio) – il deployment nell'ambiente di produzione, ovvero l'effettivo rilascio agli utenti

2. In ambito DevOps, definire il significato di Continuous Delivery

La Continuous Delivery è un insieme di principi e pratiche per ridurre costi, tempi e rischi del rilascio di versioni/cambiamenti incrementali del software agli utenti. Si concentra sulle attività che intercorrono tra quando il team di sviluppo effettua il commit (il salvataggio) di un cambiamento al codice del software e quando questo cambiamento viene effettivamente consegnato agli utenti finali del sistema software. Il suo obiettivo è aumentare il valore di business del software e ridurre i rischi associati ai rilasci.

In generale la delivery del software richiede lo svolgimento di una sequenza di passi e azioni che solitamente sono quattro: build, deployment, test e release.

3. In ambito DevOps, descrivere la pipeline di Deployment

È la pratica principale della Continuous Delivery e viene usata per automatizzare l'intero processo di delivery, per muovere il software dal sistema di controllo delle versioni alle mani degli utenti. La Deployment Pipeline consiste di una sequenza di passi (o fasi) da svolgere, una alla volta, tra il commit di un cambiamento del codice e il rilascio della nuova versione del sistema software.

La Deployment Pipeline si compone di diverse fasi:

Si ha la fase di inizio quando uno sviluppatore fa un commit dei cambiamenti che ha effettuato nel sistema di controllo delle versioni.

Durante la fase di build vengono svolti diversi compiti, ad esempio il codice dell'intero sistema viene compilato e poi assemblato in un formato "binario" ed "eseguibile" oppure viene eseguito un insieme di test più ampio di quelli eseguiti localmente dallo sviluppatore.

Successivamente vengono eseguiti dei test di accettazione automatizzati che mi consentono di verificare il sistema in modo completo.

Talvolta sono necessari anche dei test di accettazione manuali, per verificare ciò che non è stato o non può essere verificato in modo automatizzato.

Infine la fase di release, ovvero la fase finale, ha lo scopo di rilasciare il sistema agli utenti finali, nell'ambiente di produzione.

4. In ambito DevOps, definire il significato di Continuous Integration

La Continuous Integration è un sottoinsieme della continuous delivery che si concentra soprattutto sulle attività dello sviluppatore. Questo processo ha origine dall'extreme programming e permette di integrare continuamente le modifiche in un sistema di controllo condiviso. Il suo obiettivo è garantire che l'applicazione sia "tecnicamente funzionante" in ogni momento anche se le modifiche effettuate non vengono ancora rilasciate agli utenti finali.

5. In ambito DevOps, definire le possibili strategie di Deployment

Le possibili strategie di deployment sono la Blue-green deployment, la Canary releasing, il Rollback, il Rolling upgrade e il Feature toggling.

6. In ambito DevOps, descrivere le varie tipologie di Testing

I test possono essere manuali, automatizzati, A/B testing

XP

1. Descrivere le fasi della metodologia di XP

È formato da 4 fasi:

1. **Fase di esplorazione**, vengono costruite le user stories e descritta l'architettura tramite una metafora che possa essere compresa dai clienti.
2. **Fase di planning**, gli input di requisiti sono rappresentati dagli user stories e durante questa fase si costruisce l'idea di sforzo e di costo legato allo sviluppo delle storie.
3. **Fase di iterazione e release**, viene realizzata in modo iterativo la costruzione delle storie per arrivare a costruire una versione eseguibile che possa superare i test di accettazione.
4. **Fase di produzione**, dopo aver superato i test di accettazione si rilascia la nuova versione al cliente per un'approvazione formale.

2. Descrivere i principi della metodologia XP

I principi fondamentali della metodologia XP sono:

1. i requisiti vengono definiti tramite le user stories, quindi brevi descrizioni di 2-3 righe.
2. il planning game è il momento in cui si decide quali storie sviluppare.
3. i rilasci sono piccoli e avvengono con frequenza fissata.
4. cliente on site, quindi forte contatto tra team e cliente
5. prima si stabiliscono i test poi si scrive il codice
6. l'architettura viene descritta tramite una metafora
7. proprietà collettiva e standardizzazione del codice
8. refactoring
9. settimane con 40 ore di lavoro
10. programmazione di coppia
11. integrazione continua
12. progettazione semplice

3. Indicare le principali differenze nell'ambito di possibile uso, tra le metodologie XP e SCRUM

In XP nella stessa stanza (open space) dove lavora il team deve essere presente anche un rappresentante del cliente.

In SCRUM è presente nel team il product owner che si relaziona con gli stakeholder.

In SCRUM ogni persona del team sceglie i requisiti da realizzare da uno "Sprint Backlog".

In XP una caratteristica unica consiste nel lavoro di programmazione in coppia, ovvero due progettisti lavorano allo stesso compito su un solo computer.

XP è una metodologia di sviluppo software, il cui obiettivo è soddisfare il cliente fornendo software prezioso e di alta qualità a piccoli intervalli. Si preoccupa davvero della programmazione.

SCRUM è un framework per lo sviluppo sostenibile di prodotti complessi e puoi utilizzarlo con prodotti diversi dal software, non stabilisce quali pratiche di ingegneria del software gli sviluppatori dovrebbero utilizzare

Fin dalle sue radici, XP è sempre stato un approccio più tecnico rispetto a Scrum.

+ GUARDARE FOTO SU TELEGRAM

SCRUM

1. In ambito SCRUM, descrivere il Team

Il team è formato dal Product Owner che rappresenta gli stakeholder e si occupa di scrivere il product backlog e lo user stories, ovvero gli interessi del cliente; dal Development Team che è formato da 3 a 9 membri con capacità diverse e responsabili della consegna di un PSI e infine dallo Scrum Master che ha il compito di facilitare la corretta esecuzione del processo ed eliminare gli ostacoli che si possono formare durante lo sviluppo del progetto.

2. In ambito SCRUM, descrivere i compiti e le responsabilità del Product Owner

Il Product Owner si occupa di mettere in relazione il team di sviluppo con tutti gli stakeholder. I suoi compiti sono:

- di definire le feature del prodotto (attraverso la scrittura delle user stories),
- decidere i rilasci per cui le date e i contenuti,

Ed è responsabile:

- del valore del prodotto e
- di mettere in priorità le feature rispetto al loro valore di mercato, inoltre
- ad ogni iterazione deve rivedere la lista delle feature e le loro priorità e
- infine è colui che accetta o rifiuta i risultati al termine di una sprint.

3. In ambito SCRUM, descrivere i compiti e le responsabilità dello SCRUM MASTER

Lo scrum master è la voce del fornitore, per cui rappresenta il management dell'azienda fornitrice. All'interno della metodologia scrum rappresenta i valori e le pratiche, ovvero rappresenta la persona che realizza tutte le tipologie di lavoro che lo scrum prevede. Il suo compito principale è

- quello di rimuovere gli ostacoli, sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo, che si vengono a creare durante il progetto,
- inoltre deve assicurare il benessere del team,
- supportare la cooperazione di ruoli e funzioni e
- infine proteggerlo da interferenze esterne.

4. In ambito SCRUM, descrivere gli input e gli output dello Sprint Planning Meeting

Avviene all'inizio di ogni sprint, ha come compito di definire cosa fare e come aggiornare il product backlog.

Come input ha:

- le capacità del team,
- il product backlog,
- le condizioni del business,
- il prodotto attuale e
- la tecnologia.

Dati questi input si vanno a creare due momenti che sono la sprint prioritization che mi dà come output lo scopo della sprint e la sprint planning che mi dà come output la sprint backlog.

In ambito di Project Management, spiegare cosa sono e a cosa servono la WBS, OBS e RAM

La OBS è una struttura organizzativa ad albero di progetto attraverso una gestione gerarchica dei diversi livelli di responsabilità funzionale delle singole persone.

La WBS è una scomposizione gerarchica del progetto nei suoi elementi ed azioni costitutivi, generata allo scopo della gestione, monitoraggio e il controllo, inoltre è orientata alle attività elementari del lavoro e ai risultati anche intermedi (**deliverable**) previsti del progetto.

La RAM è l'ufficializzazione delle responsabilità di progetto. Nasce dall'incrocio della WBS e della OBS e obbliga ad assegnare una responsabilità univoca e nominale per ciascuno degli elementi di lavoro individuati nella WBS.